

LaTeX数学公式-详细教程

LaTeX数学公式-详细教程

- [LaTeX数学公式-详细教程](#)
 - [前言](#)
 - [注意事项](#)
 - [插入公式](#)
 - [注释](#)
 - [编号](#)
 - [Markdown编辑器](#)
 - [LaTeX编辑器](#)
 - [自动编号](#)
 - [手动编号](#)
 - [转义字符](#)
 - [换行与对齐](#)
 - [换行](#)
 - [字体](#)
 - [空格](#)
 - [上下标](#)
 - [绝对值与范数](#)
 - [绝对值](#)
 - [范数](#)
 - [括号](#)
 - [大括号](#)
 - [分式](#)
 - [根式](#)
 - [对数](#)
 - [省略号](#)
 - [最值](#)
 - [方程组和分段函数](#)
 - [方程组](#)

- [分段函数](#)
- [累加和累乘](#)
- [矢量](#)
- [极限](#)
- [导数](#)
 - [导数](#)
 - [偏导](#)
 - [梯度](#)
- [积分](#)
- [矩阵](#)
 - [基础矩阵](#)
 - [带括号的矩阵](#)
 - [使用特殊的matrix](#)
 - [元素省略的矩阵](#)
 - [增广矩阵](#)
- [行列式](#)
- [表格](#)
- [黑板粗体（空心字母）](#)
- [运算符](#)
 - [关系运算符](#)
 - [三角运算符](#)
 - [箭头运算符](#)
 - [离散数学符号](#)
- [戴帽符号（各种帽子）](#)
- [特殊符号](#)

前言

若想学习 `Markdown`，请参见我的其他博客：[Markdown 详细教程+技巧总结](#)。若想学习 `LaTeX`，请参见我的其他博客：[LaTeX 详细教程+技巧总结](#)。

若使用 `LaTeX` 编译器编写 `LaTeX` 数学公式，需要在导言区引用数学公式的宏包，代码为 `\usepackage{amsmath}`；若要修改公式的字体，还需要引用宏包 `\usepackage{amsfonts}`。

若使用 `Markdown` 编写 `LaTeX` 数学公式，CSDN 支持 `LaTeX` 数学公式，但有些本地编辑器可能不支持 `LaTeX` 数学公式，Typora 可以更改设置支持，VS Code 可以通过安装扩展的方式支持。

本篇博客内容包含前言，注意事项，插入公式，注释，编号，转义字符，换行与对齐，字体，空格，上下标，括号，大括号和行标，分式，开方，对数，省略号，最值，方程组和分段函数，累加和累乘，矢量，积分，极限，导数与偏导，矩阵，表格，希腊字母，运算符，黑板粗体（空心字母），戴帽符号，特殊符号，等等。

1. 官方文档（英文）：传送门：官方文档 网址：

<http://www.ctex.org/documents/packages/math/index.htm>

2. 中文文档：传送门：中文教程 网址：<https://www.LaTeXlive.com/help>

3. 技巧：使用在线 LaTeX 公式编辑器，来生成 LaTeX 公式代码，然后复制到 LaTeX 编辑器（或 Markdown 编辑器）中，并在两边加上或 '\$' 即可。在线 LaTeX 公式编辑器网址：

<https://www.LaTeXlive.com/>

4. 插入公式 左对齐公式（行中公式）：数学公式 居中公式（独立公式）：`$$ 数学公式 $$` 注意：使用行中公式时，数学公式与连接处不要有空格，否则公式不会显示；使用 `$$` 居中公式时，数学公式与 `$$` 连接处可以有空格。即 `$ 数学公式 $` 不显示公式。注释：%为单行注释。细节请参照下文。

注意事项

使用 `$`，即行中公式时，`数学公式` 与 `$` 连接处不要有空格，否则公式不会显示。即 `$ 数学公式 $` 不显示公式。使用 `$$`，即居中公式时，`数学公式` 与 `$$` 连接处可以有空格。使用 `$$` 时，上方要空一行。`=` 不要单独打一行，否则可能会出错。 `+ - * / = ( ) | , . '` 等符号直接在 `$` 或 `$$` 之间输入即可识别。

插入公式

左对齐公式（行中公式）：`$数学公式$` 居中公式（独立公式）：`$$数学公式$$`

注意：注意事项请参照目录章节中的注意事项子章节。

左对齐例子：`$x+y=z$`

$x + y = z$

居中对齐例子：`$$x+y=z$$`

$$x + y = z$$

注释

%为单行注释。

例子：

`$$`

%第一个极限

`\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n(n+1)}`

```
\quad %空一格
and %英文单词and
\quad %空一格
%第2个极限
\lim_{x\leftarrow{example} \infty} \frac{1}{n(n+1)}
$$
```

显示：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n(n+1)} \quad and \quad \lim_{x \leftarrow example \infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

编号

Markdown 编辑器

在公式末尾使用 `\tag{编号}` 来实现公式手动编号，大括号内的内容可以自定义。

例子：

```
$$
x+y=z
\tag{1}
$$
```

显示：

$$x + y = z \tag{1}$$

LaTeX 编辑器

包含 `自动编号` 和 `手动编号` 两种方式。详情请参见我的另一篇博客 `LaTeX` 详细教程中的公式编号章节。此处简单介绍使用方法。

自动编号

使用 `\begin{equation}` 和 `\end{equation}` 进行公式输入，要同时使用，且编号不能够修改。

例子：

```
\begin{equation}
a^2+b^2=c^2
\end{equation}
```

显示：

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

手动编号

在公式末尾使用 `\tag{编号}` 来实现公式手动编号，大括号内的内容可以自定义。需要使用 `\usepackage{amsmath}` 宏包，不能写在 `$` 或 `$$` 中，会报错。

例子：

```
\begin{equation}
a^2+b^2=c^2
\tag{2}
\end{equation}
```

显示：

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2}$$

转义字符

在公式中输入 `_` 或 `^` 等符号时，会产生上下标功能，若想输入符号本身则需要转义字符 `\`，写法为 `\+` 字符，示例如下：

例子：

```
$$
% \ 为转义字符
home\_name=honor
$$
```

显示：

$$home_name = honor$$

换行与对齐

换行

使用 `\\` 进行换行，最后一行的 `\\` 可写可不写。

例子：

```
$$
f(x)=2x+1 \\
=2+1 \\
=3
$$
```

显示：

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x + 1 \\ &= 2 + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

对齐 使用 `\begin{aligned}` 进行对齐，&表示对齐位置，一般都在=前面。

例子：

```
\begin{aligned}
f(x)&=2x+1 \\
&=2+1 \\
&=3
\end{aligned}
```

显示：

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x + 1 \\ &= 2 + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

字体

若要对公式的某一部分字符进行字体转换，可以用 `\字体{需转换的字符}` 命令，其中 `\字体` 部分可以参考下表选择合适的字体。一般情况下，公式默认为意大利体，直体为罗马体 `\rm`。一般里面一层大括号可省略。

注意：在 LaTeX 编辑器中，修改公式字体时，需要引入宏包 `\usepackage{amsmath}` 和 `\usepackage{amsfonts}`，且在公式中输入。

输入	说明	显示
<code>\mathit</code> 或 <code>\it</code>	斜体（默认，意大利体）	<i>D</i>
<code>\mathrm</code> 或 <code>\rm</code>	罗马体	D
<code>\mathbf</code> 或 <code>\bf</code>	粗体	D
<code>\mathbb</code>	黑板粗体	$\mathbb{D}$
<code>\mathsf</code> 或 <code>\sf</code>	等线体	D
<code>\mathcal</code>	花体	$\mathcal{D}$
<code>\mathscr</code>	手写体	$\mathscr{D}$
<code>\mathtt</code>	打字机体	D
<code>\mathfrak</code>	哥特体	$\mathfrak{D}$

输入	说明	显示
<code>\boldsymbol</code>	黑体	<i>D</i>

例子：

```
$$A+\mathbb{BC}+D|$$
```

显示：

$$A + \mathbb{BC} + D|$$

空格

`\quad`：空一格 `\qquad`：空两格

例子：

```
$$x \quad y \quad\quad z$$
```

显示：

$$x \quad y \quad\quad z$$

上下标

`^`表示上标，`_`表示下标。如果上下标的内容多于一个字符，需要用 `{ }` 将这些内容括成一个整体。上下标可以嵌套，也可以同时使用。

例子：

```
$$x^{y^z_w}=(1+\rm e^x)^{-2xy^w}$$
```

显示：

$$x^{y^z_w} = (1 + \mathrm{e}^x)^{-2xy^w}$$

上下标同时使用例子：

```
$$f(x) = x_1^2 + {x}_{2}^{2}$$
```

显示：

$$f(x) = x_1^2 + x_2^2$$

绝对值与范数

绝对值

`|`、`\vert`、`\mid`可以表示绝对值。由以下示例可以看出，使用`|`或`\vert`效果相同，使用`\mid`在字母与符号之间的间隔较大，不美观，因此推荐使用`|`或`\vert`。

示例：

```
$|x|$
$\vert x \vert$
$\mid x \mid$
```

显示： $|x|$ $|x|$ x $|$

范数

使用方法与绝对值相同，只是连续输入2个绝对值符号而已，示例如下。

示例：

```
$$L_p=||x||_p$$
```

或

```
$$L_p=\vert\vert x \vert\vert_p$$
```

显示：

$$L_p = ||x||_p$$

括号

`()`、`[]`、`|`表示符号本身，使用`\{\}`来表示`{}`。当要显示大号的括号或分隔符时，要用`\left`和`\right`命令，如`$(\left(表达式\right))$`，大号的括号详见下一节）。

一些特殊的括号：

特殊括号	输入	显示
尖括号	<code>\$(\langle表达式\rangle)\$</code>	$\langle表达式\rangle$
向上取整	<code>\$(\lceil表达式\rceil)\$</code>	$\lceil表达式\rceil$
向下取整	<code>\$(\lfloor表达式\rfloor)\$</code>	$\lfloor表达式\rfloor$
大括号	<code>\$(\lbrace表达式\rbrace)\$</code>	$\{表达式\}$

例子：

```
$$f(x,y,z) = 3y^2z \left( 3+\frac{7x+5}{1+y^2} \right)$$
```


显示：

$$f(x,y,z)=3y^2z\left(3+\frac{7x+5}{1+y^2}\right)$$

大括号

方法1 使用 `\left` 和 `\right` 来创建自动匹配高度的括号，包含 (圆括号)、[方括号]、|绝对值|。

例子：

```
$$
f\left(
  \left[
    \frac{
      1+\left\{x,y\right\}
    }{
      \left(
        \frac{x}{y}+\frac{y}{x}
      \right)
      \left(u+1\right)
    }+a
  \right]^{\frac{3}{2}}
\right)
$$
```

显示：

$$f\left(\left[\frac{1+\{x,y\}}{\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)(u+1)}+a\right]^{\frac{3}{2}}\right)$$

有时候要用 `\left.` 或 `\right.` 进行匹配而不显示本身。

例子：

```
$$\left. \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \right|_{x=0}$$
```

显示：

$$\left.\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$$

方法2 使用`\big`和`\bigg`来创建逐级变大的括号，包含 (圆括号)、[方括号]、|绝对值|。

例子：

```



$$\bigg( \big( ( ) \big) \bigg)$$


$$\bigg[ \big[ [ ] \big] \bigg]$$


$$\bigg| \big| | | \bigg|$$



```

显示：

$$\left(\left(\right) \right)$$
$$\left[\left[\right] \right]$$
$$\left| \left| \left| \right| \right| \right|$$

分式

通常使用 `\frac {分子} {分母}` 命令产生一个分式，分式可嵌套。便捷情况可直接输入 `\frac ab` 来快速生成一个 $\frac{a}{b}$ 。如果分式很复杂，亦可使用 分子 `\over` 分母 命令，此时分式仅有一层。

例子：

```



$$\frac{a-1}{b-1} \quad \text{and} \quad \frac{a+1}{b+1}$$



```

显示：

$$\frac{a-1}{b-1} \quad \text{and} \quad \frac{a+1}{b+1}$$

根式

```



$$\sqrt[n]{\text{被开方数}}$$



```

注意：缺省根指数时为2

例子：

```



$$\sqrt{2} \quad \text{and} \quad \sqrt[n]{x+y}$$



```

显示：

$$\sqrt{2} \quad \text{and} \quad \sqrt[n]{x+y}$$

对数

```



$$\log_{\text{对数底数}} \{\text{表达式}\}$$



```

表达式的大括号可省略

显示： $\log_{x+y}z + 1$

省略号

数学公式中常见的省略号有两种，`\ldots` 表示与文本底线对齐的横向省略号...，`\ldots` 表示与文本中线对齐的横向省略号，`\vdots` 表示纵向省略号： $\vdots$ ，`\ddots` 表示斜向省略号 $\ddots$ 。

例子：

```
$$f(x_1,x_2,\underbrace{\ldots}_{\rm ldots} ,x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \underbrace{\cdots}_{\rm cdots} + x_n^2$$
```

显示：

$$f(x_1,x_2,\underbrace{\cdots}_{\rm ldots},x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \underbrace{\cdots}_{\rm cdots} + x_n^2$$

最值

`\max_{下标表达式}{最值表达式}` 表示最大值，`\min_{下标表达式}{最值表达式}` 表达最小值。 例子：

```
$$||x||_{\infty}=\max_{1\leq i\leq n}{|x_i|}$$
```

显示：

$$||x||_{\infty} = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|$$

方程组和分段函数

方程组

方程组有2种方式，分别是`\begin{aligned}` 和 `\begin{cases}` 方式，`&` 表示对齐位置，推荐使用 `\begin{cases}` 方式，使用方法如下：

`\begin{aligned}` 方式：可以使方程组根据`=`对齐 例子：

```
$$
\left\{
\begin{aligned}
a+b&=2 \\
a-b&=4 \\
\end{aligned}
\right.
$
```

显示：

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ a - b = 4 \end{cases}$$

`\begin{cases}` 方式（推荐）：简便，但无法根据=对齐 例子：

```
$$
\begin{cases}
a+b=2 \\
a-b=4
\end{cases}
$$
```

显示：

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ a - b = 4 \end{cases}$$

分段函数

分段函数可以通过`\begin{cases}`方式实现，不同的是方程式和条件之间要用`&`符号隔开。

例子：

```
$$
y =
\begin{cases}
\sin(x) & x < 0 \\
x^2 + 2x + 4 & 0 \leq x < 1 \\
x^3 & x \geq 1
\end{cases}
$$
```

显示：

$$y = \begin{cases} \sin(x) & x < 0 \\ x^2 + 2x + 4 & 0 \leq x < 1 \\ x^3 & x \geq 1 \end{cases}$$

累加和累乘

使用 `\sum_{下标表达式}^{上标表达式}{累加表达式}` 来输入一个累加。 与之类似，使用 `\prod \bigcup \bigcap` 来分别输入累乘、并集和交集。 此类符号在行内显示时上下标表达式将会移至右上角和右下角。

例子：

```
$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \quad \text{and} \quad \prod_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \quad \text{and} \quad \bigcup_{i=1}^2 R$$
```

显示：

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \quad \text{and} \quad \prod_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \quad \text{and} \quad \bigcup_{i=1}^2 R$$

矢量

使用 `\vec{矢量}` 来自动产生一个矢量。 也可以使用 `\overrightarrow` 等命令自定义字母上方的符号。

例子：

```
$$\vec{a} \cdot \vec{b}=0\quad
```

显示：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

例子：

```
$$\overleftarrow{xy} \quad \text{and} \quad \overleftrightharpoonup{xy} \quad \text{and} \quad \overrightarrow{xy}
```

显示：

$$\overleftarrow{xy} \quad \text{and} \quad \overleftrightharpoonup{xy} \quad \text{and} \quad \overrightarrow{xy}$$

极限

`\lim_{变量 \to 表达式} 表达式` 如有需求，可以更改 `\to` 符号至任意符号。

例子：

```
$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n(n+1)} \quad \text{and} \quad \lim_{x \leftarrow example \infty} \frac{1}{n(n+1)}$$
```

显示：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n(n+1)} \quad \text{and} \quad \lim_{x \leftarrow example \infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

导数

导数

`{\rm d}x$`或`{\text d}x$`或`\text{d}x$`

dx 或 dx 或 dx

偏导

`{\frac{\partial y}{\partial x}}`

$\frac{\partial y}{\partial x}$

梯度

`{\nabla f(x)}`

$\nabla f(x)$

积分

`\int_{积分下限}^{积分上限} {被积表达式}`

例子：

```
$$\int_0^1 {x^2} \, {\rm d}x$$
```

显示：

$$\int_0^1 x^2 \, dx$$

矩阵

基础矩阵

使用`\begin{matrix}...\end{matrix}`这样的形式来表示矩阵，在`\begin`与`\end`之间加入矩阵中的元素即可。矩阵的行之间使用`\\`分隔，`\\`表示换行，列之间使用`&`分隔，`&`表示对齐位置。

例子：

```
$$
\begin{matrix}
1 & x & x^2 \\
1 & y & y^2 \\
1 & z & z^2
\end{matrix}
$$
```

显示：

$$\begin{matrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{matrix}$$

带括号的矩阵

使用 `\left` 与 `\right` 表示括号

如果要对矩阵加括号，可以像上文中提到的一样，使用 `\left` 与 `\right` 配合表示括号符号。

例子：

```
$$
\left[
\begin{matrix}
1 & x & x^2 \\
1 & y & y^2 \\
1 & z & z^2
\end{matrix}
\right]
$$
```

显示：

$$\left[\begin{matrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{matrix} \right]$$

使用特殊的matrix

带括号的矩阵也可以使用特殊的 `matrix`。即替换 `\begin{matrix}...\end{matrix}` 中 `matrix` 为 `pmatrix`，`bmatrix`，`Bmatrix`，`vmatrix`，`Vmatrix`。

1. pmatrix：`$\begin{pmatrix}1 & 2 \\ 3 & 4\end{pmatrix}\end{pmatrix}$`

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

2. bmatrix：`$\begin{bmatrix}1 & 2 \\ 3 & 4\end{bmatrix}$`

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

3. Bmatrix：`$\begin{Bmatrix}1 & 2 \\ 3 & 4\end{Bmatrix}$`

$$\begin{Bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Bmatrix}$$

4. vmatrix : $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

5. Vmatrix : $\begin{Vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Vmatrix}$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

元素省略的矩阵

可以使用 `\cdots` : $\cdots$, `\ddots` : $\ddots$, `\vdots` : $\vdots$, 来省略矩阵中的元素。

例子：

```
$$
\begin{pmatrix}
1&a_1&a_1^2&\cdots&a_1^n\\
1&a_2&a_2^2&\cdots&a_2^n\\
\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\
1&a_m&a_m^2&\cdots&a_m^n
\end{pmatrix}
$$
```

显示：

$$\begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_m & a_m^2 & \cdots & a_m^n \end{pmatrix}$$

增广矩阵

增广矩阵需要使用前面的表格中使用到的 `\begin{array} ... \end{array}` 来实现。

例子：

```
$$
\left[ \begin{array}{ccc|c} %这里的c表示数组中元素对其方式：c居中、r右对齐、l左对齐，竖线表示2、3列间插入竖线
1 & 2 & 3 \\ \hline %插入横线，如果去掉\hline就是增广矩阵
4 & 5 & 6 \end{array} \right]
$$
```

显示：

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right]$$

行列式

方法已经在上一节带括号的矩阵中有所介绍，此处只写一个例子。

例子1：使用`\left`与`\right`表示括号

```
$$
\left|
\begin{matrix}
1 & x & x^2 \\
1 & y & y^2 \\
1 & z & z^2
\end{matrix}
\right|
$$
```

显示：

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{array} \right|$$

例子2：使用特殊的`matrix`

```
$$
\begin{vmatrix}
1 & x & x^2 \\
1 & y & y^2 \\
1 & z & z^2
\end{vmatrix}
$$
```

显示：

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix}$$

表格

使用`\begin{array}{列样式}...\end{array}`这样的形式来创建表格，列样式可以是`clr`表示居中，左，右对齐，还可以使用`|`表示一条竖线。表格中各行使用`\\`分隔，各列使用`&`分隔。使用`\hline`在本行前加入一条直线。

例子：

```
$$
\begin{array}{c|lcr}
n & \text{Left} & \text{Center} & \text{Right} \\ \hline
1 & 0.24 & 1 & 125 \\
2 & -1 & 189 & -8 \\
3 & -20 & 2000 & 1+10i
\end{array}
$$
```

显示：

<i>n</i>	Left	Center	Right
1	0.24	1	125
2	−1	189	−8
3	−20	2000	1 + 10 <i>i</i>

希腊字母 输入 `\小写希腊字母英文全称` 和 `\首字母大写希腊字母英文全称` 来分别输入小写和大写希腊字母。
对于大写希腊字母与现有字母相同的，直接输入大写字母即可。

输入	显示	输入	显示
<code>\alpha</code>	α	<code>\$A\$</code>	A
<code>\beta</code>	β	<code>\$B\$</code>	B
<code>\gamma</code>	γ	<code>\Gamma</code>	Γ
<code>\delta</code>	δ	<code>\Delta</code>	Δ
<code>\epsilon</code>	ϵ	<code>\Epsilon</code>	E
<code>\zeta</code>	ζ	<code>\$Z\$</code>	Z
<code>\eta</code>	η	<code>\$H\$</code>	H
<code>\theta</code>	θ	<code>\Theta</code>	Θ
<code>\iota</code>	ι	<code>\$I\$</code>	I
<code>\kappa</code>	κ	<code>\$K\$</code>	K
<code>\lambda</code>	λ	<code>\Lambda</code>	Λ
<code>\nu</code>	ν	<code>\$N\$</code>	N
<code>\mu</code>	μ	<code>\$M\$</code>	M
<code>\xi</code>	ξ	<code>\Xi</code>	Ξ

输入	显示	输入	显示
<code>\$o\$</code>	o	<code>\$O\$</code>	O
<code> \$\pi\$ </code>	π	<code> \$\Pi\$ </code>	Π
<code> \$\rho\$ </code>	ρ	<code> \$P\$ </code>	P
<code> \$\sigma\$ </code>	σ	<code> \$\Sigma\$ </code>	Σ
<code> \$\tau\$ </code>	τ	<code> \$T\$ </code>	T
<code> \$\upsilon\$ </code>	υ	<code> \$\Upsilon\$ </code>	Υ
<code> \$\phi\$ </code>	ϕ	<code> \$\Phi\$ </code>	Φ
<code> \$\alpha\$ </code>	α	<code> \$X\$ </code>	X
<code> \$\psi\$ </code>	ψ	<code> \$\Psi\$ </code>	Ψ
<code> \$\omega\$ </code>	ω	<code> \$\Omega\$ </code>	Ω

黑板粗体（空心字母）

空心字母属于一种字体，官方名称为黑板粗体，仅对大写字母起作用。若使用 `LaTeX` 编辑器，使用前需要在导言区引入宏包 `\usepackage{amsfonts}`，并在公式中修改字体。

使用 `$\mathbb{字母}$` 即可使用空心字母，下方示例仅展示3个字母（M，R，L），其它字母同理。

大写字母	公式语言
M	<code> \$\mathbb{M}\$ </code>
ℝ	<code> \$\mathbb{R}\$ </code>
ℒ	<code> \$\mathbb{L}\$ </code>
...	...

运算符

对于加减除，对应键盘上便可打出来，但是对于乘法，键盘上没有这个符号，所以我们应该输入 `\times` 来显示一个 × 号。

普通字符在数学公式中含义一样，除了 `# $ % & ~ _ { }` 若要在数学环境中表示这些符号 `# $ % & _ { }` ，需要分别表示为 `\# \$ \% \& \_ \{ \}` ，即在个字符前加上转义字符 `\` 。

关系运算符

关系运算符	公式语言	集合运算符	公式语言	对数运算符	公式语言
±	<code>\$\pm\$</code>	∅	<code>\$\emptyset\$</code>	log	<code>\$\log\$</code>
×	<code>\$\times\$</code>	∈	<code>\$\in\$</code>	lg	<code>\$\lg\$</code>
÷	<code>\$\div\$</code>	∉	<code>\$\notin\$</code>	ln	<code>\$\ln\$</code>
	<code>\$\mid\$</code>	⊂	<code>\$\subset\$</code>		
⊥	<code>\$\nmid\$</code>	⊃	<code>\$\supset\$</code>		
○	<code>\$\circ\$</code>	⊇	<code>\$\supseteq\$</code>		
*	<code>\$\ast\$</code>	∩	<code>\$\cap\$</code> (可加前缀big)		
⋅	<code>\$\odot\$</code> (可加前缀big)	∪	<code>\$\cup\$</code> (可加前缀big)		
⊗	<code>\$\otimes\$</code> (可加前缀big)	∨	<code>\$\vee\$</code> (可加前缀big)		
⊕	<code>\$\oplus\$</code> (可加前缀big)	∧	<code>\$\wedge\$</code> (可加前缀big)		
≤	<code>\$\leq\$</code> 或 <code>\$\le\$</code>	⊔	<code>\$\uplus\$</code> (可加前缀big)		
≥	<code>\$\geq\$</code> 或 <code>\$\ge\$</code>	⊔	<code>\$\sqcup\$</code> (可加前缀big)		
≠	<code>\$\neq\$</code> 或 <code>\$\ne\$</code>				
≈	<code>\$\sim\$</code>				
≃	<code>\$\backsimeq\$</code>				
≅	<code>\$\cong\$</code>				
≈	<code>\$\approx\$</code>				
≡	<code>\$\equiv\$</code>				
≪	<code>\$\ll\$</code>				
≫	<code>\$\gg\$</code>				
∑	<code>\$\sum\$</code>				
⌊	<code>\$\prec\$</code>				
⌋	<code>\$\preceq\$</code>				
⌌	<code>\$\succ\$</code>				

关系运算符	公式语言	集合运算符	公式语言	对数运算符	公式语言
$\succeq$	<code>\succeq</code>				
$+, -, *, /, <, >, =$	<code>+, -, *, /, <, >, =</code>				

其中，部分公式添加前缀**big**可以放大，删掉**big**前缀即为正常大小。 例如，`\odot` $\odot$ ，`\bigodot`为 $\bigodot$ 。

三角运算符

三角运算符	公式语言	微积分运算符	公式语言	逻辑运算符	公式语言
$\bot$	<code>\bot</code>	$'$	<code>\prime</code>	$\because$	<code>\because</code>
$\angle$	<code>\angle</code>	$\int$	<code>\int</code>	$\therefore$	<code>\therefore</code>
KaTeX parse error: Undefined control sequence: \3 at position 1: \30^{\circ}	<code>\30^{\circ}</code>	$\iint$	<code>\iint</code>	$\forall$	<code>\forall</code>
$\sin$	<code>\sin</code>	$\iiint$	<code>\iiint</code>	$\exists$	<code>\exists</code>
$\cos$	<code>\cos</code>	$\oint$	<code>\oint</code>	$\neq$	<code>\neq</code>
$\tan$	<code>\tan</code>	$\lim$	<code>\lim</code>	$\not>$	<code>\not></code>
$\cot$	<code>\cot</code>	∞	<code>\infty</code>	$\not\subset$	<code>\not\subset</code>
$\sec$	<code>\sec</code>	∇	<code>\nabla</code>	$\neg$	<code>\neg</code>
$\csc$	<code>\csc</code>				
$\triangleup$	<code>\bigtriangleup</code>				
$\triangledown$	<code>\bigtriangledown</code>				
$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>				
$\triangleright$	<code>\triangleright</code>				

箭头运算符

箭头符号	公式语言
------	------

箭头符号	公式语言
↑	<code>\uparrow</code>
↓	<code>\downarrow</code>
↕	<code>\updownarrow</code>
⇑	<code>\Uparrow</code>
⇓	<code>\Downarrow</code>
↕	<code>\Updownarrow</code>
→	<code>\rightarrow</code> 或 <code>\to</code>
$\$ \gets$	<code>\leftarrow</code> 或 <code>\gets</code>
↔	<code>\leftrightarrow</code>
⇒	<code>\Rightarrow</code>
⇐	<code>\Leftarrow</code>
⇔	<code>\Leftrightarrow</code>
→	<code>\longrightarrow</code>
←	<code>\longleftarrow</code>
⇒	<code>\Longrightarrow</code> 或 <code>\implies</code>
⇐	<code>\Longleftarrow</code>
⇔	<code>\Longleftrightarrow</code>
↗	<code>\rightharpoonup</code>
↖	<code>\leftharpoonup</code>
↘	<code>\rightharpoondown</code>
↙	<code>\leftharpoondown</code>
↗	<code>\swarrow</code>
↗	<code>\nearrow</code>
↖	<code>\nwarrow</code>
↘	<code>\searrow</code>
↦	<code>\mapsto</code>
↦	<code>\longmapsto</code>

离散数学符号

符号	公式	名称
¬	<code>\neg</code>	非
∧	<code>\wedge</code>	合取，且
∨	<code>\vee</code>	析取，或
→	<code>\rightarrow</code>	充分条件
←	<code>\leftarrow</code>	必要条件
↔	<code>\leftrightarrow</code>	充要条件

戴帽符号（各种帽子）

戴帽符号	公式语言
$\hat{A}$	<code>\hat{A}</code>
$\widehat{A}$	<code>\widehat{A}</code>
$\check{A}$	<code>\check{A}</code>
$\widetilde{A}$	<code>\widetilde{A}</code>
$\breve{A}$	<code>\breve{A}</code>
$\tilde{A}$	<code>\tilde{A}</code>
$\widetilde{A}$	<code>\widetilde{A}</code>
$\overline{A}$	<code>\overline{A}</code>
$\underline{A}$	<code>\underline{A}</code>
$\overleftarrow{A}$	<code>\overleftarrow{A}</code>
$\overrightarrow{A}$	<code>\overrightarrow{A}</code>
$\overbrace{A}$	<code>\overbrace{A}</code>
$\underbrace{A}$	<code>\underbrace{A}</code>
$\overset{a}{b}$	<code>\overset{a}{b}</code>
$\underset{a}{b}$	<code>\underset{a}{b}</code>

特殊符号

上述内容仅包含一些常用公式及符号，一些不常用的符号可以查找官方文档获取，此处提供一个比较全的LaTeX符号博客：[链接](#)，供大家参考。

下方展示一些不常用特殊符号：

无穷大符号： `$\infty$` ∞

领结符号： `$\bowtie$` $\bowtie$

帽： `$\hat x$` $\hat x$

范数： `$\ell_p$` ℓ_p

箭头备注： `$\xrightarrow{f}$` $\xrightarrow{f}$

上备注： `$\overset{def}{=}$` $\overset{def}{=}$

下备注： `$\underset{x\in S\subseteq X}{\max}$` $\underset{x\in S\subseteq X}{\max}$

And so on.